

Entrega: Estimacion de los cuantiles

Error Cuadratico Medio

Recordemos que si θ es un parametro de interes, el error cuadratico medio de un estimador $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ está dado por $ECM = E\{(\hat{\theta}_n - \theta)^2\}$.

Para obtener el ECM necesitamos conocer la distribucion de $\hat{\theta}_n$. Sin embargo, cuando simulamos y generamos datos, podemos estimar el ECM con su versión empírica, (ECME)

20

Representar en una tabla el error cuadratico medio empirico, ECME, de los estimadores $qb_{0.9}$ y $qe_{0.9}$ para muestras de tamaño $n=50$, $n=150$, $n=200$ y $n=500$, utilizando $Nrep=1000$ replicaciones en cada caso. ¿Que estimador prefiere bajo este escenario?

```
set.seed(1)
enes <- c(50,150,200,500) # lista de los n para trabajar
qsombecm <- c() # lista vacia donde se guardaran los ecm de q somb

for (n in enes){ # recorro los n

  # Qsomb
  lambda <- 0.1
  Nrep<-1000
  realidad = qexp(0.9,lambda) # mi realidad o la verdad

  quantiles_qsomb <- rep(NA, Nrep) # lista de cuantiles
  dif_qsomb_realid <- rep(NA, Nrep) #

  for (i in 1:Nrep){
    #Genero mi exponencial
    mis_exponenciales<-rexp(n,lambda)

    # Para cada replica calculo quantile
    quantiles_qsomb[i]<-quantile(mis_exponenciales, 0.9)

    # Calculo diferencia entre qsomb y la realidad
    dif_qsomb_realid[i]<-((quantiles_qsomb[i]-realidad)^2)
  }
  # Luego de calcular las diferencias hago el promedio y guardo el ECME
  qsombecm <- c(qsombecm, sum(dif_qsomb_realid)/Nrep )
}

# Ahora lo mismo pero para Qrulo
```

```

qruloecm <- c()
for (n in enes){

lambda <- 0.1
Nrep<-1000
realidad = qexp(0.9,lambda)

quantiles_qrulo <-rep(NA, Nrep)
dif_qrulo_realid <-rep(NA, Nrep)

for (i in 1:Nrep){
  mis_exponenciales<-rexp(n,lambda)  #Genero exponenciales
  lambdaestim <- 1/mean(mis_exponenciales) # ESTIMO LAMBDA diferencia con el otro
  quantiles_qrulo[i]<- qexp(0.9,lambdaestim) # Para cada replica calculo quantile

  # Calculo diferencia entre qsomb y la realidad
  dif_qrulo_realid[i]<-((quantiles_qrulo[i]-realidad)^2)
}
qruloecm <- c(qruloecm, sum(dif_qrulo_realid)/Nrep)

}
# Creo el DF y agrego las listas con los distintos ECM
df <- data.frame(enes,qsombecm,qruloecm)
colnames(df) <- c('N','ECM qsomb','ECM qrulo')
df

```

```

##      N ECM qsomb ECM qrulo
## 1  50 15.819400 10.569877
## 2 150  5.718409  3.377297
## 3 200  4.297173  2.695005
## 4 500  1.900052  1.042577

```

Se puede observar en la tabla, que para n chicos el primer estimador que no requiere un modelo de fondo, posee un ECME mas grande que el otro estimador, que asume la distribucion de los datos para calcular el lambda estimado y luego calcular el ECME.

En este caso, se preferiria utilizar el Qrulo, ya que da un error cuadratico medio empirico menor que el otro estimador, pero para poder utilizarlo uno deberia conocer la distrubcion de la variable a estimar en cuestion que es un dato no menor.